习题课材料（第五周, 10.16-10.22）: 线性方程组、行列式和矩阵初步

注: 带∗号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. （讨论题）下列命题是否正确?

1. $$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{vmatrix} = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_2 - x_3)$$

2. n阶行列式等于零的充要条件是其的某两行（或两列）的元素成比例或者其中一定有一行（或列）的元素全为零.（讨论一些直观的结论！）

解答. 1. 注意范式行列式中$x_i.x_j$的顺序, 相差一个负号.

2. 都是充分条件, 具体可判断的结论需相关性结论给出.

□

习题2. 设

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & -2 & -3 \end{vmatrix}$$

不直接计算代数余子式, 求解以下各题, 并指出解每题时所使用的理论根据.

1. $-A_{41} + 2A_{42} - 2A_{43} - 3A_{44}$.

2. $A_{31} + A_{32} + A_{33} + A_{34}$.

3. $A_{23} + A_{24}$.

解答. 1. 一行的倍数加到另一行成阶梯状.

$$\begin{aligned} -A_{41} + 2A_{42} - 2A_{43} - 3A_{44} &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & -2 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 5 & 8 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 5 & 8 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 18 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 18. \end{aligned}$$

2. 降阶方法.

$$\begin{aligned} A_{31}+A_{32}+A_{33}+A_{34} &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -7 & -2 & -3 \\ -1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -7 & -2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 5. \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} A_{23}+A_{24} &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & -2 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & -2 & -1 \end{vmatrix} \\ &= -\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 3. \end{aligned}$$

□

习题3. 计算$\begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$中$x^4$, x^3 系数.

解答. x^4 系数为2, x^3 系数为-1. 可考察行列式的完全展开式, 也可按照第一行展开, 然后再利用三阶行列式的展开式逐一计算. □

习题4. 计算

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1t} & b_{11} & \cdots & b_{1s} \\ & & \cdots & \cdots & & \\ a_{s1} & \cdots & a_{st} & b_{s1} & \cdots & b_{ss} \\ c_{11} & \cdots & c_{1t} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{t1} & \cdots & c_{tt} & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

解答. 答案:

$$(-1)^{st} \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1s} \\ b_{s1} & \cdots & b_{ss} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1t} \\ c_{t1} & \cdots & c_{tt} \end{vmatrix}$$

法1: 直接按最后一行展开, 有归纳假设法得到结论. 法2: 从第$s+1$行到$s+t$行, 相邻两行行对换变成上三角块形式, 再用书中例1.17的结论. □

习题5. 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \ldots & 1 & -n \\ 1 & 1 & \ldots & -n & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & -n & \ldots & 1 & 1 \\ -n & 1 & \ldots & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

解答. 观察每行的和为-1. 将所有列加到第一列后得到

$$D_n = \begin{vmatrix} -1 & 1 & \dots & 1 & -n \\ -1 & 1 & \dots & -n & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -1 & -n & \dots & 1 & 1 \\ -1 & 1 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

将第一列打洞后, 按第一列展开得到

$$D_n = \begin{vmatrix} -1 & 1 & \dots & 1 & -n \\ 0 & 0 & \dots & -n-1 & 1+n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & -n-1 & \dots & 0 & 1+n \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1+n \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & \dots & -n-1 & 1+n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -n-1 & \dots & 0 & 1+n \\ 0 & \dots & 0 & 1+n \end{vmatrix}.$$

按第$n-1$行展开, 得到

$$D_n = (-1)(-1)^{2n-2}(n+1) \begin{vmatrix} 0 & \dots & -n-1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ -n-1 & \dots & 0 \end{vmatrix} = (-1)(n+1)(-n-1)^{n-2}(-1)^{n-1+n-2+\cdots+3}$$
$$= (-1)(n+1)(-n-1)^{n-2}(-1)^{\frac{(n-2)(n-3)}{2}} = (-1)^{\frac{(n-2)(n-3)}{2}}(-1)^{n-1}(n+1)^{n-1} = (-1)^{\frac{n(n-3)}{2}}(n+1)^{n-1}$$
$$= (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}(n+1)^{n-1}.$$

□

习题6. 计算

$$\begin{vmatrix} 0 & a_1 & b_1 & 0 \\ a_2 & 0 & 0 & b_2 \\ a_3 & 0 & 0 & b_3 \\ x & a_4 & b_4 & y \end{vmatrix}.$$

解答. 化成对角块行列式形式. 将第1列顺序调到第3列得到

$$(-1)^2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & b_2 \\ 0 & 0 & a_3 & b_3 \\ a_4 & b_4 & x & y \end{vmatrix}.$$

将第4行顺序调到第2行后, 得到

$$(-1)^2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & 0 \\ a_4 & b_4 & x & y \\ 0 & 0 & a_2 & b_2 \\ 0 & 0 & a_3 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_4 & b_4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} = (a_1b_4 - a_4b_1)(a_2b_3 - a_3b_2).$$

□

习题7. 设3个点$P_1(x_1,y_1),P_2(x_2,y_2),P_3(x_3,y_3)$不在一条直线上, 求过这三点的圆方程.

解答. 圆的方程为$x^2+y^2+ax+by+c=0$, 其中a,b,c为待定系数.

法1: 非齐次线性方程组形式

$$\begin{cases} ax_1 & +by_1 & +c & =-x_1^2-y_1^2 \\ ax_2 & +by_2 & +c & =-x_2^2-y_2^2 \\ ax_3 & +by_3 & +c & =-x_3^2-y_3^2 \end{cases}$$

因

$$D=\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & 0 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & 0 \end{vmatrix}\neq 0,$$

得到唯一解$a=\frac{D_1}{D},b=\frac{D_2}{D},c=\frac{D_3}{D}$,其中

$$D_1=-\begin{vmatrix} x_1^2+y_1^2 & y_1 & 1 \\ x_2^2+y_2^2 & y_2 & 1 \\ x_3^2+y_3^2 & y_3 & 1 \end{vmatrix},D_2=-\begin{vmatrix} x_1 & x_1^2+y_1^2 & 1 \\ x_2 & x_2^2+y_2^2 & 1 \\ x_3 & x_3^2+y_3^2 & 1 \end{vmatrix},D_3=-\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & x_1^2+y_1^2 \\ x_2 & y_2 & x_2^2+y_2^2 \\ x_3 & y_3 & x_3^2+y_3^2 \end{vmatrix}.$$

法2: 由中学知识, 不在一条直线的三个点可确定一个圆$x^2+y^2+\bar{a}x+\bar{b}y+\bar{c}=0$. 因此对圆上任何一点$(x,y)$, 下列齐次线性方程组有非零解$(\bar{a},\bar{b},\bar{c},-1)$

$$\begin{cases} ax_1 & +by_1 & +c & +d(x_1^2+y_1^2)=0 \\ ax_2 & +by_2 & +c & +d(x_2^2+y_2^2)=0 \\ ax_3 & +by_3 & +c & +d(x_3^2+y_3^2)=0 \\ ax & +by & +c & +d(x^2+y^2)=0 \end{cases}.$$

因此, 圆方程满足

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 & x_1^2+y_1^2 \\ x_2 & y_2 & 1 & x_2^2+y_2^2 \\ x_3 & y_3 & 1 & x_3^2+y_3^2 \\ x & y & 1 & x^2+y^2 \end{vmatrix}=0.$$

□

习题8. 已知$a^2\neq b^2$, 证明方程组

$$\begin{cases} ax_1 & & + & & & bx_{2n} & =1 \\ & ax_2 & + & & bx_{2n-1} & & =1 \\ & \cdots & & & \cdots & & \cdots \\ & & ax_n+bx_{n+1} & & & & =1 \\ & & bx_n+ax_{n+1} & & & & =1 \\ & \cdots & & & \cdots & & \cdots \\ & bx_2 & + & & ax_{2n-1} & & =1 \\ bx_1 & & + & & & ax_{2n} & =1 \end{cases}$$

有唯一解并写出此解.

证明. 由$a^2 \neq b^2$, 当$a=0$或$b=0$时, 系数矩阵行列式

$$\begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & a & & & b & \\ & \cdots & & & \cdots & \\ & & a & b & & \\ & & b & a & & \\ & \cdots & & & \cdots & \\ & b & & & a & \\ b & & & & & a \end{vmatrix} = \begin{cases} a^{2n}, & b=0 \\ (-1)^{(1+2n)n} b^{2n}, & a=0. \end{cases}$$

当$a=0$时, 考虑方程组的系数增广矩阵, 得到其唯一解为$(x_1,\ldots,x_{2n}) = (\frac{1}{b},\ldots,\frac{1}{b})$.
当$b=0$时, 其唯一解为$(x_1,\ldots,x_{2n}) = (\frac{1}{a},\ldots,\frac{1}{a})$.
当$a\neq 0, b\neq 0$时, 系数矩阵行列式可变形为:

$$\begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & a & & & b & \\ & \cdots & & & \cdots & \\ & & a & b & & \\ & & 0 & \frac{a^2-b^2}{a} & & \\ & \cdots & & & \cdots & \\ & 0 & & & \frac{a^2-b^2}{a} & \\ 0 & & & & & \frac{a^2-b^2}{a} \end{vmatrix} = a^n (\frac{a^2-b^2}{a})^n \neq 0,$$

所以有唯一解. 系数增广矩阵为

$$\begin{pmatrix} a & & & & b & 1 \\ & a & & b & & 1 \\ & \cdots & & \cdots & & \\ & & a & b & & 1 \\ & & 0 & \frac{a^2-b^2}{a} & & \frac{a-b}{a} \\ & \cdots & & \cdots & & \\ & 0 & & \frac{a^2-b^2}{a} & & \frac{a-b}{a} \\ 0 & & & & \frac{a^2-b^2}{a} & \frac{a-b}{a} \end{pmatrix},$$

其唯一解为$(x_1,\ldots,x_{2n}) = (\frac{1}{a+b},\ldots,\frac{1}{a+b})$.

□

习题9. （讨论题）矩阵及运算的基本概念

1. 若A,B都是n阶方阵, 则$(A+B)^2 = A^2+2AB+B^2$.
2. 若矩阵A,B,C满足$AB=AC$, 则$B=C$.(什么条件下满足?)
3. 若矩阵A满足$A^2=I$, 则$A=\pm I$.
4. 若A为n阶方阵, k为任意常数, 则$|kA| = k|A|$. 若A为三阶方阵, $|A|=5$, 则$|-2A| =$?

解答. 举各种例子或反例训练. 例子越简单越好. 请自己备课准备.

1. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

2. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

3. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$.

4. $|kA| = k^n|A|, |-2A| = -40$.

□